Cálculo

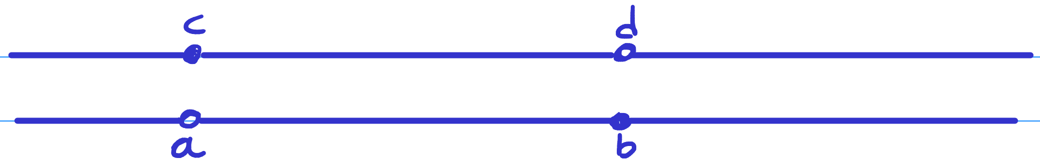
25/02/24

Intervalos (conjuntos)

Intervalo $\Rightarrow$ $]a,b[$

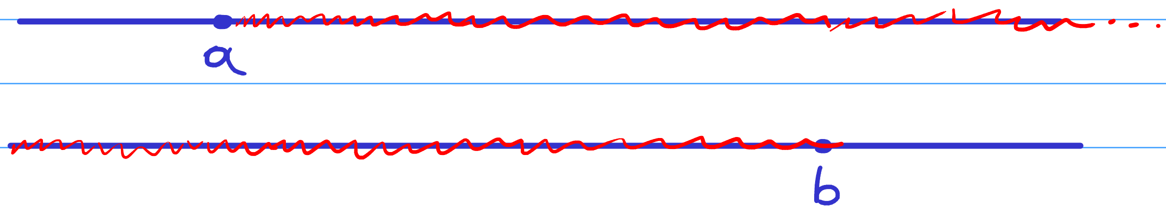
$]a,b[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$ para $a < b$

↳ Intervalo Aberto



$]a,b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$ $[c,d[= \{x \in \mathbb{R} / c \leq x < d\}$

↳ Intervalo semiaberto ↲



$[a,\infty[= \{x \in \mathbb{R} / a < x\}$ $]-\infty,b] = \{x \in \mathbb{R} / x < b\}$

↳ Intervalo Infinito ↲

Conjuntos Limitados Superiormente

$X \subset \mathbb{R}$ é limitante superior se existe $b \in \mathbb{R} / x < b \ \forall x \in X$

Ex: $X = \{x \in \mathbb{Q}_+ / x^2 < 2\}$

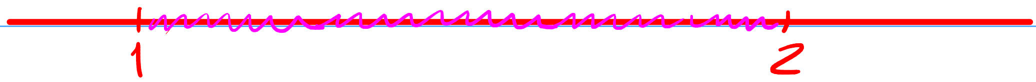
2 é um limitante superior de X, mas o menor limitante de X é $\sqrt{2}$, todo número $> \sqrt{2}$ é lim. sup. de X

APROXIMAÇÃO DE N $\in \mathbb{R}$ POR N's $\in \mathbb{R}$

APROXIMAÇÃO DE $\sqrt{2}$

I

$d = \sqrt{2} \rightarrow 1 < 2 < 2^2 \rightarrow 1 < d^2 < 4 \rightarrow 1 < d < 2$



$d = 1 + \underbrace{\varepsilon}_{\text{ERRO}} \rightarrow \boxed{d \approx 1\text{, ERRO, } 0 < \varepsilon < 1}$

$\boxed{d \notin \mathbb{Q}}$

INTERVALOS: $(1;1.1)(1.1;1.2)\ldots(1.9;2)$

II

$(1.4)^2 = 1.96$, $(1.5)^2 = 2.25$

$\hookrightarrow 1.4 < d < 1.5$

$d = 1.4 + \varepsilon \rightarrow d \approx 1.4$ & $\varepsilon < 0{,}1$

INTERVALOS DE $\frac{1}{100}$ DE $(1{,}4;1{,}41)$ À $(1{,}49;1{,}5)$

III

$(1{,}41)^2 = 1{,}9881$ / $(1{,}42)^2 = 2{,}0164$

$1{,}41 < d < 1{,}42 \rightarrow d = 1{,}41 + \varepsilon$, $\varepsilon < 0{,}01$

$$\left.\begin{array}{l} a_0 < b_0 \rightarrow 1 \text{ E } 2 \\ a_1 < b_1 \rightarrow 1{,}4 \text{ E } 1{,}5 \\ a_2 < b_2 \rightarrow 1{,}41 \text{ E } 1{,}42 \end{array}\right\} \text{APROXIMAÇÃO}$$

$d = \sqrt{2} \approx a_n$

ERRO $\varepsilon < \frac{1}{10^n}$

ERRO ε = dist(d, a_n)